

L'analyse expérimentale révèle une forte asymétrie du profil d'expansion, signature d'une distribution de rapidité non thermique. La méthode de symétrisation introduite permet de mettre en évidence cette asymétrie de manière robuste.

Pour approfondir cette analyse, nous nous appuyons sur des simulations numériques basées sur l'équation de GHD. Celles-ci permettent de modéliser la dynamique complète de la tranche sélectionnée, depuis la déformation du bord jusqu'à son expansion, et de confronter quantitativement les distributions mesurées aux prédictions théoriques.

6.3 Simulations numériques

Cette section présente en détail les étapes nécessaires à la résolution numérique de l'équation de GHD dans le cadre des simulations effectuées. Dans un premier temps, nous explicitons le calcul du facteur d'occupation $\nu(\theta)$ et de la densité de rapidité $\rho(\theta)$ à l'équilibre thermique, obtenus à partir d'un couple (T, μ) donné. Nous décrivons ensuite l'évolution du système sous l'effet du potentiel de piégeage : en particulier, nous nous intéressons à la dynamique du contour délimitant la région occupée dans l'espace des phases (x, θ) , en exploitant la conservation lagrangienne du facteur d'occupation. La simulation permet alors de suivre la déformation du bord au cours du temps. Une fois ce bord suffisamment évolué, nous extrayons une tranche du système pour en simuler l'expansion. Enfin, nous comparons la distribution de rapidité issue de cette expansion numérique avec celle mesurée expérimentalement, dans des conditions analogues.

6.3.1 Système homogène à l'équilibre thermique

Nous considérons d'abord un gaz unidimensionnel homogène infini, à l'équilibre thermique, caractérisé par le couple de paramètres thermodynamiques (T, μ) . Comme expliqué au chapitre 2, la thermodynamique de Bethe-Ansatz TBA permet de déterminer la facteur d'occupation $\nu_0(\theta)$ et la distribution de rapidités $\rho_0(\theta)$ et densité d'état $\rho_s(\theta)$ via (1.91).

Pour les simulations présentées ici, nous utilisons la densité expérimentale $n_0 = 45 \mu\text{m}^{-1}$ et une température $T = 560 \text{ nK}$. La figure 6.3(a-c) illustre le facteur d'occupation $\nu_0(\theta)$ ainsi que la densité spatiale homogène correspondante.

Dans ce régime homogène, la distribution est indépendante de la position :

$$\nu(x, \theta) = \nu_0(\theta), \quad \forall x, \quad (6.17)$$

6.3.2 Dynamique du contour dans l'espace des phases (x, θ) .

Une fois le facteur d'occupation initial $\nu_0(\theta)$ déterminé, nous cherchons à décrire l'évolution temporelle de la région occupée dans l'espace des phases (x, θ) . Cette région, notée Γ_t , est définie comme le support du facteur d'occupation $\nu(x, \theta, t)$: elle contient l'ensemble des points pour lesquels ν est non nul à l'instant t .

Dans ce qui suit, nous proposons de dériver l'équation (6.9) en adoptant une approche plus générale, qui sera utilisée par la suite.

Interprétation lagrangienne et trajectoires caractéristiques. Dans le formalisme de l'hydrodynamique généralisée, l'évolution de ν est gouvernée par l'équation de transport (6.5). Cette équation admet une interprétation **lagrangienne** : le facteur d'occupation ν reste constant lorsqu'on le suit le long des trajectoires caractéristiques $(x(t), \theta(t))$, c'est-à-dire

$$\nu(x(t), \theta(t); t) = \nu(x(0), \theta(0); 0). \quad (6.18)$$

Autrement dit, $\frac{d\nu}{dt}(x, \theta; t) = 0$, ce qui conduit au système d'équations caractéristiques (3.28) :

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x(t) \\ \theta(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_{[\nu]}^{\text{eff}}(\theta(t)) \\ 0 \end{pmatrix} \text{ soit } \begin{cases} \dot{x}(t) &= v_{[\nu]}^{\text{eff}}(\theta), \\ \dot{\theta}(t) &= \theta(0) \equiv \theta. \end{cases} \quad (6.19)$$

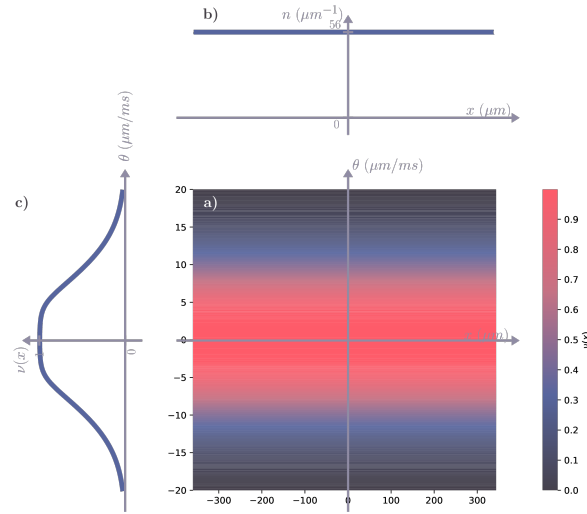


FIGURE 6.3 – a) Facteur d’occupation initial $v(x, \theta) = v_0(\theta)$ correspondant à un état d’équilibre thermique à la température $T = 560$ nK, pour une densité linéique homogène $n_0 = 56 \mu\text{m}^{-1}$. Ces paramètres correspondent à une potentielle chimique $\mu = 65$ nK. b) Densité spatiale linéique $n(x) = \int \rho_{[v]}(x, \theta) d\theta$, constante et égale à $n_0 = 56 \mu\text{m}^{-1}$. c) Facteur d’occupation $v_0(\theta)$ correspondant à la distribution thermique illustrée en a).

État initial en "patch" et Propagation du support . Nous définissons un état de type «patch» comme un état pour lequel le facteur d’occupation $v(x, \theta; 0)$ prend la valeur $v_0(\theta)$ à l’intérieur d’une région initiale Γ_0 , et est nul en dehors de cette région, où t représente le temps d’évolution.

En suivant chaque point $(x(t), \theta)$ de cette région selon l’équation (6.19), on détermine la région atteinte à l’instant t , notée Γ_t . Par construction, le facteur d’occupation reste constant le long de ces trajectoires d’après (6.18), $v(x(t), \theta, t) = v(x(0), \theta, 0)$ soit :

$$v(x(t), \theta, t) = v_0(\theta). \quad (6.20)$$

Par conséquent, on peut écrire l’évolution du facteur d’occupation de manière explicite :

$$v(x, \theta, t) = \begin{cases} v_0(\theta) & \text{si } (x, \theta) \in \Gamma_t, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \quad (6.21)$$

Cette propriété est une conséquence directe du cadre intégrable sous-jacent et de la forme particulière de l’équation de GHD, qui assure que les caractéristiques $(x(t), \theta)$ suivent une dynamique conservant localement le facteur d’occupation.

Enfin, notons que, dans ce cadre, la vitesse efficace $v_{[v]}^{\text{eff}}(x, \theta, t)$ est fonctionnelle de la fonction $v(x, \cdot; t)$.

6.3.3 Simulation de la déformation du bord

Dans la configuration initiale correspondant à l’expérience de déformation du bord (Fig. 6.4), la région occupée par le gaz est $x > 0$, avec un facteur d’occupation uniforme $v(x, \theta; t = 0) = v_0(\theta)$ pour $x > 0$, et nul pour $x < 0$. Le contour initial séparant ces deux domaines dans le plan (x, θ) est la ligne $x = 0$.

Avec cette condition initiale, le contour $\partial\Gamma_t^b$ reste bijectif, c’est-à-dire que pour une position donnée x , il n’existe qu’une seule rapidité θ^* appartenant à $\partial\Gamma_t^b$. Réciproquement, pour chaque θ^* , il n’existe qu’une unique x appartenant à $\partial\Gamma_t^b$, noté $x(\theta^*, t)$. Nous pouvons donc paramétrer le contour par θ^* .